

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ

Корочкив Николай Алексеевич Полиномиальные многообразия

Дубровина-Фробениуса

Курсовая работа студента 3 курса
образовательной программы бакалавриата «Математика»

Научный руководитель:
доцент,
к.ф.м.н. Басалаев Алексей Андреевич

Москва 2026

1 Введение.

Данная работа предлагает доказательство гипотезы Бориса Дубровина для особого вида многообразий с коммутативным ассоциативным умножением в касательном пространстве, называемых полиномиальными многообразиями Дубровина-Фробениуса. Гипотеза для особенности типа A заключается в следующем:

Всякое неприводимое полупростое в общем полиномиальное многообразие Дубровина-Фробениуса, квазиоднородное с градуировкой M_{A_μ} изоморфно многообразию Дубровина-Фробениуса для особенности типа A .

Доказательство основывается на приведении алгебр $T_p M$ к особому виду и представлению их как фактор алгебр по некоторому многочлену и последующей работой с градуировкой и условием интегрируемости для умножения.

2 Постановка задачи.

Определение 1 (МДФ). *Полиномиальное многообразие Дубровина-Фробениуса (МДФ) это риманово многообразие (M, g) , $\dim(M) = \mu$ с гладкой структурой фробениусовой алгебры $(T_p M, \circ, e)$ в каждом касательном пространстве, для него выполнено несколько условий*

Мы будем смотреть на эти алгебры как на векторные касательные пространства снабжённые ассоциативным умножением.

Одно условие это квазиоднородность этого умножения: существует нормализованная квазиоднородная полиномиальная функция $\mathcal{F} : M \rightarrow \mathbb{C}$ называемая потенциалом, такая что

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial s^\alpha} \circ \frac{\partial}{\partial s^\beta} &= c_{\alpha\beta}^\gamma \frac{\partial}{\partial s^\gamma} \\ c_{\alpha\beta\gamma}(t) &= \frac{\partial^3 \mathcal{F}}{\partial s^\alpha \partial s^\beta \partial s^\gamma} \\ c_{\alpha\beta}^\gamma &= \eta^{\gamma\epsilon} c_{\epsilon\alpha\beta}(s) \end{aligned} \tag{1}$$

Где

$$\eta_{\alpha\beta} := c_{0\alpha\beta}(s)$$

является постоянной невырожденной матрицей, и

$$(\eta^{\alpha\beta}) := (\eta_{\alpha\beta})^{-1}.$$

Мы будем использовать матрицы $(\eta_{\alpha\beta})$ и $(\eta^{\alpha\beta})$ для поднятия и опускания индексов. Второе условие это требование конкретного вида матрицы η :

$$\eta_{\alpha\beta} = \eta\left(\frac{\partial}{\partial s^\alpha}, \frac{\partial}{\partial s^\beta}\right) = c_{0\alpha\beta} = \delta_{\mu-1}^{\alpha+\beta} \tag{2}$$

Само условие квазиоднородности выражается в виде следующего равенства:

$$\mathcal{F}(c^{d_0} s^0, \dots, c^{s_{\mu-1}} s^{\mu-1}) = d_{\mathcal{F}} \mathcal{F}(s^0, \dots, s^{\mu-1})$$

для любого $s \in \mathbb{C}$ и некоторых фиксированных констант $d_0, \dots, d_{\mu-1}, d_{\mathcal{F}} \in \mathbb{C}$

Из существования спаривания векторов и явного вида этого спаривания верно, что

$$\forall \alpha, \beta; \alpha + \beta = \mu - 1 : \frac{\partial}{\partial s^\alpha} \circ \frac{\partial}{\partial s^\beta} = \frac{\partial}{\partial s^{\mu-1}} + \dots$$

В мы будем называть $\frac{\partial}{\partial s^{\mu-1}}$ цоколем.

Замечание. Обычно квазиоднородность задается существованием эйлерова поля.

Определение 2 (Эйлерово поле). Поле $E = E^\alpha(s) \frac{\partial}{\partial s^\alpha}$ называется элеровым если

$$\text{Lie}_E \mathcal{F} := E^\alpha \partial_\alpha \mathcal{F} = d_{\mathcal{F}} \cdot \mathcal{F}$$

Для требуемой квазиоднородности, E должно иметь вид

$$E = \sum_{\alpha} d_{\alpha} s^{\alpha} \frac{\partial}{\partial s^{\alpha}}$$

Определение 3 (Изоморфизм). Два многообразия Дубровина-Фробениуса изоморфны если они изоморфны как гладкие многообразия и индуцированные отображения касательных пространств это изоморфизмы фробениусовых алгебр, то есть уважают структуры умножения $\circ$ и спаривания η .

Многообразия Дубровина-Фробениуса удобно представлять в виде семейств фактор-алгебр по некоторому многочлену.

Определение 4 (Градуировка МДФ). Градуировка в касательном пространстве индуцируется эйлеровым полем u , следовательно, градуировкой на $\mathcal{O}_{L_M}$. Пусть $M = \mathbb{C}^\mu$ с координатами $s_0, \dots, s_{\mu-1}$. Положим

$$e_i = \frac{\partial}{\partial s_i}, \quad i = 0, \dots, \mu - 1.$$

Пусть $y_0, \dots, y_{\mu-1}$ это координаты в слоях T^*M , двойственные к базису e . Тогда каноническая 1-форма на T^*M имеет вид

$$\alpha = \sum_{j=0}^{\mu-1} y_j ds_j.$$

Определим идеал $\mathcal{I}_M$ как

$$\mathcal{I}_M := \left(y_0 - 1, y_i y_j - \sum c_{ij}^k(s) y_k \right)$$

$\mathcal{I}_M$ задает структуру на $T_p M$ следующим образом:

$$T_p M \simeq \mathbb{C}[y_0, \dots, y_{\mu-1}] / \mathcal{I}_M$$

Аналитический спектр, то есть множество точек, где каждая $f \in \mathcal{I}_M$ зануляется, обозначим через

$$L_M = \text{Spec}_{\mathcal{O}_M}^{an}(T_M, \circ) \subset T^*M, \quad \mathcal{O}_{L_M} = \left(\mathcal{O}_{T_p M} / \mathcal{I}_M \right) \Big|_{L_M}$$

Отображение $\mathbf{a} : T_M \rightarrow \pi_* \mathcal{O}_{L_M}$ определим так:

$$\mathbf{a}(X) = \alpha(X)|_{L_M}$$

Теперь вычислим это отображение на базисном векторе e_i

$$\begin{aligned} \alpha(e_i) &= \sum_{j=0}^{\mu-1} y_j ds_j(e_i) \\ ds_j(e_i) &= ds_j \left(\frac{\partial}{\partial s_i} \right) = \delta_{ij} \\ &\Downarrow \\ \alpha(e_i) &= y_i \\ &\Downarrow \\ \mathbf{a}(e_i) &= \alpha(e_i)|_{L_M} = y_i|_{L_M}. \end{aligned}$$

Таким образом, $\mathbf{a}$ отправляет касательный вектор e_i в соответствующую двойственную координату y_i , ограниченную на аналитический спектр.

Вес на T_M определяется переносом веса с $\mathcal{O}_{L_M}$ через изоморфизм

$$\mathbf{a} : T_M \longrightarrow \pi_* \mathcal{O}_{L_M}.$$

То есть для однородного векторного поля $X \in TM$ положим

$$\begin{aligned} \text{wt}_{T_M}(X) &:= \text{wt}_{\mathcal{O}_{L_M}}(\mathbf{a}(X)) \\ &\Downarrow \\ \text{wt}_{T_M}(e_i) &= \text{wt}_{\mathcal{O}_{L_M}}(a(e_i)) = \text{wt}_{\mathcal{O}_{L_M}}(y_i|_{L_M}), \text{ так как } a(e_i) = y_i|_{L_M} \end{aligned}$$

Вес c_{ij}^k определяется из умножения:

$$\begin{aligned} e_i \circ e_j &= \sum c_{ij}^k e_k \\ &\Downarrow \\ \text{wt}(c_{ij}^k) &= \text{wt}(e_i) + \text{wt}(e_j) - \text{wt}(e_k) \end{aligned}$$

Нам понадобятся еще несколько определений.

Определение 5 (Полупростое МДФ). Пусть M это полиномиальное МДФ. Мы будем называть точку $p \in M$ полупростой если алгебра $T_p M$ полупростая. То есть существуют такие координаты $t_0, \dots, t_{\mu-1}$, что умножение в точке p имеет вид

$$\frac{\partial}{\partial t^\alpha} \circ_p \frac{\partial}{\partial t^\beta} = \delta_\beta^\alpha$$

Многообразие будем называть полупростым если существуют такие глобальные координаты t , что в каждой точке умножение полупросто.

Определение 6 (Полупростое в общем МДФ). Если умножение полупросто для общей точки, то многообразие называется полупростым в общем.

В [hertling1999multiplicationtangentbundle] полупростые в общем многообразия называются массивными.

Определение 7 (Неприводимое МДФ). Многообразие Дубровина-Фробениуса называется приводимым, если существуют такие координаты $t_0, \dots, t_{\mu-1}$, такие что каждая из алгебр $T_p M$ разбивается на неприводимые компоненты $A_{k_1}, \dots, A_{k_l}$, $T_p M = \bigoplus_i A_{k_i}$, $A_{k_i} \circ A_{k_j} = 0$ где $k_1, \dots, k_l$ это некоторое разбиение $t_0, \dots, t_{\mu-1}$.

Определение 8 (F-manifold). F-многообразием называется комплексное голоморфное многообразие с коммутативным, ассоциативным $\mathcal{O}_M$ -билинейным умножением $\mathcal{T}_M \times \mathcal{T}_M \rightarrow \mathcal{T}_M$ и с единичным полем e , такое что

$$\text{Lie}_{X \circ Y}(\circ) = X \circ \text{Lie}_Y(\circ) + Y \circ \text{Lie}_X(\circ) \quad (3)$$

Легко заметить, что любое многообразие Дубровина-Фробениуса это F-многообразие. В данном случае эйлерово поле это такое поле E , что $\text{Lie}_E(\circ) = 1 \cdot \circ$

3 Многообразия простых особенностей.

Зачастую многообразие задаётся ассоциированной с ним простой особенностью.

Рассмотрим простую особенность типа A_μ заданную многочленом $f_{A_\mu} = \frac{1}{\mu+1} x^{\mu+1}$. Ассоциированное с ним многообразие Дубровина-Фробениуса определим так:

рассмотрим многочлен

$$\Lambda = f_{A_\mu} + \sum_{0 \leq k < \mu} s_k x^k$$

и фактор

$$\mathbb{C}[x, s_0, s_1, \dots, s_\mu] / (\partial_x \Lambda)$$

Для многообразия $M = \mathbb{C}^\mu = (s_0, s_1, \dots, s_{\mu-1})$, касательным векторам $\frac{\partial}{\partial s^m}$ сопоставляются соответствующие частные производные многочлена Λ , $\frac{\partial}{\partial s^m} \mapsto \frac{\partial \Lambda}{\partial s^m}$. Умножение задается умножением в кольце многочленов $\mathbb{C}[x, s_0, \dots, s_{\mu-1}] / \partial_x \Lambda$.

$$\frac{\partial}{\partial s^a} \circ \frac{\partial}{\partial s^b} = \frac{\partial \Lambda}{\partial s^a} \cdot \frac{\partial \Lambda}{\partial s^b}, \text{ modulo } \partial_x \Lambda$$

3.1 Градуировка многообразия M_{A_μ}

В случае A_μ , $\Lambda(x, s) = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + \sum_{i=0}^{\mu-1} s_i x^i$. Касательная алгебра имеет вид

$$\mathbb{C}[x, s_0, \dots, s_{\mu-1}] / \left(\frac{\partial \Lambda}{\partial x} \right)$$

$$e_i = \frac{\partial}{\partial s_i} \mapsto \frac{\partial \Lambda}{\partial s_i} = x^i.$$

Следовательно, на стороне аналитического спектра $y_i|_{L_M} = x^i$ Поэтому

$$\text{wt}_{T_M}(e_i) = \text{wt}_{\mathcal{O}_{L_M}}(x^i).$$

А значит

$$\begin{aligned} \text{wt}(x) &= \frac{1}{\mu+1} \Rightarrow \\ \Rightarrow \text{wt}(e_i) &= \frac{i}{\mu+1} \Rightarrow \\ \Rightarrow \text{wt}(s_i) &= 1 - \frac{i}{\mu+1}. \end{aligned} \tag{4}$$

Сформулируем и докажем следующую лемму.

Лемма 1. Пусть дано некоторое многообразие Дубровина-Фробениуса $(M, \circ)$ размерности μ с градуировкой A_μ .

1. Существует семейство фактор алгебр, зависящих от s , таких что

$$T_p M \simeq B = \mathbb{C}[x, s_0, \dots, s_{\mu-1}] / (x^\mu + \sum \alpha_k x^k), \text{ где } \alpha_i \in \mathbb{C}[s_0, \dots, s_{\mu-1}]$$

2. Для любого изоморфизма $\mathbb{Q}$ -градуированных алгебр $\varphi : T_0 M \rightarrow B|_0$, выполнено $\varphi\left(\frac{\partial}{\partial s^\alpha}\right) = c_\alpha x^i$

Доказательство. $T_p M$ порождено касательными векторами $\langle \partial/\partial s^0, \dots, \partial/\partial s^{\mu-1} \rangle$ с соотношениями

$$\frac{\partial}{\partial s^\alpha} \circ \frac{\partial}{\partial s^\beta} = c_{\alpha\beta}^\gamma \frac{\partial}{\partial s^\gamma}$$

Построим в $T_p M$ новый базис

$$\{e_0, e_1, \dots, e_1^{\mu-1}\}$$

индуктивно.

База индукции: $k = 0, 1$

- $e_0 = 1 \cdot e_0$;
- $e_1 = 1 \cdot e_1$.

Коэффициенты полиномиальны (константы). Для изоморфизма φ :

- $\varphi(e_0) = \varphi(1) = 1 = c_0 x^0$ ($c_0 = 1 \neq 0$);
- $\varphi(e_1) = c_1 x$; $c_1 \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, так как $\text{wt}(e_1) = \frac{1}{n+1} = \text{wt}(x)$, а элементов с меньшим весом или хотя бы таким же нет.

База доказана.

Переход Пусть $\forall j \leq k$ такой базис есть, тогда

$$\begin{aligned} \text{wt}(e_k \cdot e_1) &= \frac{k}{\mu+1} + \frac{1}{\mu+1} = \frac{k+1}{\mu+1} \\ \text{wt}(c_{k1}^t) &= \frac{k+1}{\mu+1} - \frac{t}{\mu+1} = \frac{k+1-t}{\mu+1} \text{ или } c_{k1}^t = 0 \end{aligned}$$

Выразим e_{k+1} :

$$\begin{aligned} e_k \cdot e_1 &= c_{k1}^{k+1} e_{k+1} + \sum_{t=0}^k c_{k1}^t e_t \Rightarrow \\ &\Rightarrow e_{k+1} = \frac{1}{c_{k1}^{k+1}} \left(e_k \cdot e_1 - \sum_{t=0}^k c_{k1}^t e_t \right) \end{aligned}$$

Замечание. $c_{k1}^t(0) = 0$ если $t \neq k+1$, а $0 \neq c_{k1}^{k+1} = \text{const} \in \mathbb{C}$

Доказательство. • $t > k+1 \Rightarrow \text{wt}(c_{k1}^t) < 0 \Rightarrow c_{k1}^t = 0$

- $t < k+1 \Rightarrow \text{wt}(c_{k1}^t) > 0 \Rightarrow c_{k1}^t(0) = 0$, так как зануляются свободные члены.

- $t = k + 1 \Rightarrow \text{wt}(c_{k1}^t) = 0 \Rightarrow c_{k1}^t = \text{const}$

Пользуясь предыдущими пунктами при ограничении в ноль получаем

$$e_k e_1 = c_{k1}^{k+1} e_{k+1}$$

так как все остальное обращается в ноль. Для изоморфизма φ по предположению индукции получаем

$$c_{k1}^{k+1} \varphi(e_{k+1}) = \varphi(c_{k1}^{k+1} e_{k+1}) = \varphi(e_k e_1) = \varphi(e_k) \varphi(e_1) = c_k c_1 x^{k+1} \neq 0 \Rightarrow c_{k1}^{k+1} \neq 0$$

□

Из этого замечания выражение выше корректно. Значит, пользуясь предположением индукции получаем, что e_{k+1} выражается через $e_0, e_1, \dots, e_1^{k+1}$.

Рассмотрим исходное структурное равенство в новом базисе:

$$e_{\mu-1} e_1 = \sum_{k=0}^{\mu-1} c_{n-1,1}^k e_k$$

Подставляя выражения для $e_{\mu-1}, e_k$ через степени e_1 и приводя подобные получаем:

$$e_1^\mu - \sum_{k=0}^{\mu-1} \alpha_k(s) = 0, \quad \alpha_k(s) \in \mathbb{C}[s_0, \dots, s_{\mu-1}]$$

Т.е. имеет место изоморфизм

$$T_p M \simeq \mathbb{C}[x, s_0, \dots, s_{\mu-1}] / (x^\mu + \sum \alpha_k x^k), \text{ где } \alpha_i \in \mathbb{C}[s_0, \dots, s_{\mu-1}],$$

устанавливающий взаимно-однозначное соответствие между базисами $\{1, x, \dots, x^{\mu-1}\}$ и $\{e_0, e_1, \dots, e_1^{\mu-1}\}$. □

4 Гипотеза Дубровина.

Сформулируем основную гипотезу.

Всякое неприводимое полупростое в общем полиномиальное МДФ, квазиоднородное с градуировкой $M_{A_\mu}(4)$ изоморфно МДФ для особенности типа A

Рассмотрим частный пример.

4.1 $\dim(M) = 2$

Пусть алгебра $T_{(s_0, s_1)} M$ изоморфна алгебре $\mathbb{C}[x, s_0, s_1] / (x^2 - \varphi(s) \cdot \mathbf{1})$ с градуировкой

$$\text{wt}(x) = \frac{1}{3} \quad \text{wt}(s_i) = \frac{3-i}{3}$$

Из условий градуировки мы можем получить что

$$\text{wt}(\varphi(s)) = \text{wt}(x^2) = \frac{2}{3} \Rightarrow \text{т.к. } \varphi \in \mathbb{C}[s_0, s_1] \text{ и квазиоднороден, то } \varphi = \lambda \cdot s_1$$

Если $\lambda = 0$, то многообразие не удовлетворяет изначальному условию. Значит такая конструкция невозможна, а значит

$$T_p M \simeq \mathbb{C}[x, s_0, s_1] / (x^2 - \lambda s_1 \cdot \mathbf{1}) \simeq T_p M_{A_2}$$

5 Основная теорема.

Пусть M полупросто в общем, а значит не полупросто везде и неприводимо. Тогда имеет место следующая теорема.

Теорема 1. Для полупростого в общем неприводимого многообразия M , для которого выполнено

$$T_p M \simeq \mathbb{C}[x, s_0, \dots, s_{\mu-1}] / \left(x^\mu - \sum_{k=0}^{\mu-2} \pi_k s_{k+1} \cdot x^k \right), \text{ где } \pi_k \in \mathbb{C}$$

Тогда M изоморфно многообразию простой особенности A_μ .

Доказательство. Заметим, что если $\exists j, \pi_j = 0$, то производная Ли умножения $\circ$ по полю $\frac{\partial}{\partial e_{j+1}}$ равна 0, так как умножение не зависит в принципе от s_{j+1} .

$$\text{Lie}_{e_{j+1}}(\circ) = 0$$

, а значит e_{j+1} эйлерово поле веса 0 по определению, а значит является единичным полем e_1 , умноженным на некоторую константу $\mathbf{c} \in \mathbb{C}$ [Теорема 6.2][hertling1999multiplicationtangentbundle]. Следовательно, $j = 0$, а значит

$$\text{Lie}_{e_k}(\circ) = \text{Lie}_{(e_1)^k}(\circ) = 0$$

из 3, значит $\forall k, \pi_k = 0 \Rightarrow T_p M \simeq \mathbb{C}[x, s_0, \dots, s_{\mu-1}] / (x^\mu)$, это противоречит нашему предположению о том что M полупросто в общем, значит все $\pi_k \neq 0$. Нормализуя, получаем изоморфизм

$$T_p M \simeq \mathbb{C}[x, s_0, \dots, s_{\mu-1}] / \left(x^\mu - \sum_{k=0}^{\mu-2} s_{k+1} x^k \right) \simeq T_p M_{A_\mu}$$

□

Докажем обобщение этого факта для произвольного вида $T_p M$

Пусть нам дано полиномиальное МДФ M с градуировкой A_μ . Пользуясь леммой 1 приведем его к следующему виду:

$$T_p M \simeq \mathbb{C}[x, s_0, \dots, s_{\mu-1}] / \left(x^\mu - \sum_{k=0}^{\mu-1} \alpha_k(s) \cdot x^k \right)$$

Заметим, что исходя из полиномиальности M и общей квазиоднородности, все α_k являются многочленами из $\mathbb{C}[s_0, \dots, s_{\mu-1}]$ и имеют веса $\text{wt}(\alpha_k) = \frac{\mu - k}{\mu + 1}$.

Лемма 2. $T_0 M \simeq \mathbb{C}[x] / (x^\mu)$

Заметим, что из весовых соотношений мы получаем, следующую систему равенств.

$$\begin{aligned} \text{wt}(\alpha_{\mu-1}) &= \frac{\mu - \mu + 1}{\mu + 1} = \frac{1}{\mu + 1} \\ \text{wt}(\alpha_{\mu-2}) &= \frac{\mu - \mu + 2}{\mu + 1} = \frac{2}{\mu + 1} = \text{wt}(s_{\mu-1}) \\ &\dots \\ \text{wt}(\alpha_0) &= \frac{\mu}{\mu + 1} = \text{wt}(s_1) \end{aligned}$$

Следовательно, так как каждая из α_k это многочлен $\mathbb{C}[s_0, \dots, s_{\mu-1}]$ и веса всех s_i больше чем $\text{wt}(\alpha_{\mu-1})$, то $\alpha_{\mu-1} = 0$. Представим каждое α_k в виде линейная часть + высшие степени, не зависящие линейно от s вообще, в силу градуировки.

$$\begin{aligned} \alpha_{\mu-2} &= B_{\mu-1} s_{\mu-1} + C_{\mu-1} \\ &\dots \\ \alpha_0 &= B_1 s_1 + C_1 \\ B_i &\in \mathbb{C}; \quad \deg C_i > 1 \end{aligned}$$

А значит в нуле получаем $\alpha_k(0) = B_{k+1} \cdot 0 + C_{k+1}(0) = 0$ и

$$T_0 M \simeq \mathbb{C}[x] / (x^\mu),$$

.

Лемма 3. $B_r = r \cdot B_1$

Доказательство. Мы знаем, что в окрестности точки $0 \in M$ алгебра касательного пространства имеет вид

$$T_p M \simeq \mathbb{C}[x, s_0, \dots, s_{\mu-1}] / \left(x^\mu - \sum_{k=0}^{\mu-1} \alpha_k(s) x^k \right).$$

В точке 0 выполнено

$$T_0 M \simeq \mathbb{C}[x] / (x^\mu),$$

и выбранный базис $e_0, \dots, e_{\mu-1}$ согласован с этим изоморфизмом:

$$e_i|_0 \longleftrightarrow x^i.$$

Тогда в точке 0 имеем

$$e_a \circ_0 e_b = \begin{cases} e_{a+b}, & a+b \leq \mu-1, \\ 0, & a+b \geq \mu. \end{cases}$$

Из весовых соотношений имеем $\text{wt}(\alpha_k) = \frac{\mu-k}{\mu+1}$. В частности, $\text{wt}(\alpha_{\mu-1}) = \frac{1}{\mu+1}$ и как среди координат s_i все координаты большего веса, получаем $\alpha_{\mu-1} = 0$. Как и в предыдущей лемме 2 напомним

$$\alpha_{r-1}(s) = B_r s_r + C_r(s), \quad r = 1, \dots, \mu-1,$$

где $B_r \in \mathbb{C}$, а C_r не содержит линейных членов. Обозначим через $m_s(X, Y) := X \circ_s Y$ умножение в точке s . Разложим его в окрестности нуля:

$$m_s = m_0 + \sum_{r=1}^{\mu-1} s_r D_r + O(s^2), \quad \text{где} \quad D_r = \left. \frac{\partial m_s}{\partial s_r} \right|_{s=0} = (\text{Lie}_{e_r}(\circ))_0.$$

Здесь D_r есть симметричное билинейное отображение

$$D_r : T_0 M \times T_0 M \rightarrow T_0 M.$$

Если $a+b < \mu$, то произведение $e_a \circ e_b$ не требует редукции по соотношению $x^\mu = \sum \alpha_k(s) x^k$, поэтому

$$D_r(e_a, e_b) = 0 \quad (a+b < \mu).$$

Если же $a+b = \mu$, то

$$\begin{aligned} e_a \circ e_b &= x^\mu = \sum_{r=1}^{\mu-1} \alpha_{r-1}(s) e_{r-1}. \\ &\Downarrow \\ D_r(e_a, e_b) &= B_r e_{r-1} \quad (a+b = \mu). \end{aligned}$$

Теперь применим условие интегрируемости 3. Положим

$$X = e_a, \quad Y = e_b, \quad \text{где } a, b \geq 1, \quad a+b \leq \mu-1.$$

Тогда $e_a \circ e_b = e_{a+b}$, и после ограничения в точку 0 получаем $D_{a+b} = e_a \circ_0 D_b + e_b \circ_0 D_a$. Иными словами, для любых $U, V \in T_0 M$ выполнено

$$D_{a+b}(U, V) = e_a \circ_0 D_b(U, V) + e_b \circ_0 D_a(U, V).$$

Возьмём теперь $U = e_p, V = e_q$ так, что $p+q = \mu$. Тогда

$$D_{a+b}(e_p, e_q) = B_{a+b} e_{a+b-1}.$$

С другой стороны,

$$D_b(e_p, e_q) = B_b e_{b-1},$$

поэтому

$$\begin{aligned} e_a \circ_0 D_b(e_p, e_q) &= B_b(e_a \circ_0 e_{b-1}) = B_b e_{a+b-1} \\ e_b \circ_0 D_a(e_p, e_q) &= B_a e_{a+b-1} \\ &\Downarrow \\ B_{a+b} e_{a+b-1} &= (B_a + B_b) e_{a+b-1} \end{aligned}$$

Значит, $B_{a+b} = B_a + B_b$ для $(a, b \geq 1, a + b \leq \mu - 1)$. В частности, полагая $a = 1, b = r - 1$, получаем

$$B_r = B_1 + B_{r-1}.$$

По индукции отсюда следует $B_r = r \cdot B_1$ для $r = 1, \dots, \mu - 1$. Итак, имеют место соотношения

$$B_1 : B_2 : \dots : B_{\mu-1} = 1 : 2 : \dots : (\mu - 1).$$

□

Лемма 4. *Существует такое q , что $B_q \neq 0$*

Доказательство. Посмотрим теперь на s_1 . В силу весовых соотношений, s_1 может присутствовать только в α_0 , так как вес $\text{wt}(s_1)$ равен

$$\text{wt}(s_1) = \frac{\mu}{\mu + 1} = \text{wt}(\alpha_0) > \text{wt}(\alpha_{k>0})$$

Значит, если $B_1 = 0$, то умножение не зависит от s_1 вовсе, а значит производная Ли по e_1 равна 0. Пользуясь условием интегрируемости, получим что

$$\text{Lie}_{e_2}(\circ) = \text{Lie}_{e_1 \circ e_1}(\circ) = e_1 \circ \text{Lie}_{e_1}(\circ) + \text{Lie}_{e_1}(\circ) \circ e_1 = 0$$

Индуктивно получим, что

$$\forall k; \text{Lie}_{e_k}(\circ) = 0$$

а значит $\forall p; T_p M \simeq \mathbb{C}[x, s_0, \dots, s_{\mu-1}] / (x^\mu)$, а значит многообразие не полупросто нигде, а это противоречит полупростоте в общем. Из доказанного по лемме 3 следует

$$\exists q; B_q \neq 0 \implies B_r \neq 0 \text{ для всех } r = 1, \dots, \mu - 1.$$

□

Теорема 2 (Борис Дубровин). *Любое неприводимое полупростое в общем полиномиальное МДФ, квазиоднородное с весами $\text{wt}(t_i) = \frac{i}{\mu + 1}, (i = 0, \dots, \mu)$ изоморфно МДФ для особенности типа A*

Доказательство. Пользуясь леммой 1, 2 и 3 последовательно, приведем многообразие к виду

$$T_p M \simeq \mathbb{C}[x, s_0, \dots, s_{\mu-1}] / \left(x^\mu - \sum_{k=0}^{\mu-1} \alpha_k(s) \cdot x_k \right)$$

, где

$$\begin{aligned} \alpha_{\mu-2} &= B_{\mu-1} s_{\mu-1} + C_{\mu-1} \\ &\dots \\ \alpha_0 &= B_1 s_1 + C_1 \\ B_i &\in \mathbb{C}; \quad \deg C_i > 1 \end{aligned}$$

и все $B_j \neq 0$ из лемм 3 и 4. Построим изоморфизм явно.

$$\begin{aligned} u_0 &= s_0 \\ u_k &= \alpha_{k-1} \end{aligned}$$

Это изоморфизм многообразий Дубровина-Фробениуса, так как ранг этого отображения полный, в силу верхнетреугольности его дифференциала и того что на диагонали его матрицы якоби стоят ненулевые коэффициенты:

$$\forall j, \frac{\partial u_j}{\partial s_j} = \frac{\partial \alpha_{j-1}}{\partial s_j} = B_j \neq 0.$$

Значит это диффеоморфизм, а значит

$$T_p M \simeq \mathbb{C}[x, s_0, \dots, s_{\mu-1}] / \left(x^\mu - \sum_{k=0}^{\mu-1} \alpha_k(s) \cdot x^k \right) \simeq \mathbb{C}[x, u_0, \dots, u_{\mu-1}] / \left(x^\mu - \sum_{k=0}^{\mu-2} u_k \cdot x^k \right) \simeq M_{A_\mu}$$

□